DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTCA

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2022 / 2023

EXAME ÉPOCA RECURSO

01 de fevereiro de 2023

Duração: 2h 30min
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [3.5 valores] Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\alpha & 0 & 0\\ -1 & \beta & 1\\ \alpha & 0 & 1\end{bmatrix}, \alpha,\beta\in\mathbb{R}, \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ -1 & 3 & 1\end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -3 & 4\\ -1 & 1\end{bmatrix}.$$

1.1) Verifique se a matriz $\boldsymbol{BC}$ admite inversa. Em caso afirmativo calcule-a.

1.2) Discuta a característica de $\boldsymbol{A}$ em função dos parâmetros $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

2) [3.0 valores] Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 1\\ 3-\alpha & 0 & \alpha & 0\\ -1 & 1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 3 & 2\end{bmatrix}, \alpha\in\mathbb{R}$.

2.1) Utilizando o teorema de Laplace, diga para que valores de $a\in\mathbb{R}$:

i) A matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa.

ii) $|A|=-9$.

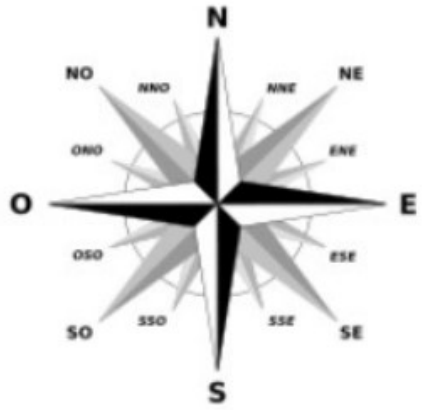
2.2) Suponha que $\boldsymbol{A}$ é a matriz de um sistema homogéneo $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$. Discuta um sistema em função de $a\in\mathbb{R}$.

3) [2.0 valores] Uma empresa fabrica três produtos A, B e C, cada um dos quais deve ser processado em três departamentos diferentes. A tabela resume as horas necessárias por unidade de cada produto em cada departamento.

	Produtos		
	A	B	C
Departamento I	4	5	2
Departamento II	3	2	3
Departamento III	1	4	2

Sabe-se que as capacidades semanais dos Departamentos I, II e III, em termos de horas de trabalho disponíveis, são 1600, 800 e 1800, respetivamente. Determine se há alguma combinação do número de unidades fabricadas dos três produtos que utilize por completo as capacidades semanais dos três departamentos (**represente o problema num sistema**).

4) [2.0 valores] Suponha que uma bicicleta que parte de um ponto A tem a seguinte trajetória: viaja 40km para Sul (S), depois 55km para Este (E), 70km para Norte (N) e finalmente 20km para Sudoeste (SO). Determine a posição final da bicicleta relativamente ao ponto de partida.



5) **[2.0 valores]** Considere os pontos $A = (1,1)$, $B = (-2,3)$ e $C = (4,3)$.

5.1) Classifique e determine a amplitude do ângulo entre os vetores com origem em *B*.

5.2) Verifique se é possível construir um triângulo com os pontos *A*, *B* e *C*. Em caso afirmativo calcule a sua área.

6) **[5.0 valores]** Considere $V = \{v_1, v_2, v_3\}$ onde $v_1 = (1,1,2)$, $v_2 = (1,0,1)$, $v_3 = (1,1,3)$.

6.1) Classifique e determine a amplitude do ângulo entre os vetores v_1 e v_2.

6.2) Diga, justificando, se é possível construir um paralelogramo com os vetores v_1 e v_3. Em caso afirmativo, calcule a sua área.

6.3) Justifique se é possível com os vetores do conjunto *V* construir um paralelepípedo. Em caso afirmativo calcule o seu volume.

6.4) Diga, justificando, se é possível definir um plano com os vetores v_2 e v_3. Em caso afirmativo escreva a equação definida por estes vetores que passa na origem.

7) [2.5 valores] Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$.

7.1) Calcule os valores próprios de *A* e indique as respetivas multiplicidades algébricas.

7.2) Determine os subespaços próprios de *A*. Indique as multiplicidades geométricas de cada valor próprio. O que pode concluir quanto à diagonalização de **A**?